Վիճակի պարամետրեր եւ իդեալական գազ

1 Պարամետրեր

$v=\frac{V}{m}\ \left[\frac{մ^3}{կգ}\right],\ \rho=\frac{1}{v},\ p_{\text{բաց}}=p_{\text{մթն}}+p_{\text{ավել}},\ T=t+273{,}15$

$\frac{mv^2}{2}=\frac{3}{2}k_BT,\quad F(p,v,T)=0$

2 Իդեալական գազի օրենքներ

T=const : pv = const; p=const : $\frac{v_1}{v_2}=\frac{T_1}{T_2}$; v=const : $\frac{p_1}{p_2}=\frac{T_1}{T_2}$

$\frac{p_1v_1}{T_1}=\frac{p_2v_2}{T_2},\ v_\mu=22{,}414\ \frac{մ^3}{կմոլ},\ p=\sum p_i$

3 Վիճակի հավասարում

$pv=RT,\ pV=mRT,\ pv_\mu=R_\mu T,\ R=\frac{R_\mu}{\mu},\ R_\mu=8314$ Ջ/(կմոլ·Կ)

$R_{\text{օդ}}=287$ Ջ/(կգ·Կ), $\left(p+\frac{a}{v^2}\right)(v-b)=RT$

Առաջին օրենք, աշխատանք, ջերմունակություն

4 I օրենք (ներքին էներգիա)

$q=\Delta u+\ell,\ dq=du+p\,dv,\ du=c_vdT,\ \oint du=0$

5 I օրենք (էնթալպիա)

$i=u+pv,\ dq=di-v\,dp=c_pdT-v\,dp$

$-v\,dp$՝ տնօրինելի աշխատանք

6 Դեֆորմացիայի աշխատանք

$d\ell=p\,dv,\ \ell=\int_{v_1}^{v_2}p\,dv$ (մակերես p–v-ում)

$\ell_p=R(T_2-T_1),\ \ell_T=RT\ln\frac{v_2}{v_1},\ \ell_{\text{ադ}}=\frac{R}{k-1}(T_1-T_2)$

7 Ջերմունակություն

$c=\frac{dq}{dT},\ c_m=\frac{q}{T_2-T_1},\ c_\mu=\mu c,\ c_n=c_v\frac{n-k}{n-1}$

$c_{v\mu}=\frac{y}{2}R_\mu,\ c_{p\mu}=\left(1+\frac{y}{2}\right)R_\mu$ (y = 3, 5, 6)

8 Մայերի հավասարում

$c_p-c_v=R,\ k=\frac{c_p}{c_v},\ c_v=\frac{R}{k-1},\ c_p=\frac{kR}{k-1}$

օդ՝ $c_p\approx1005,\ c_v\approx718$ Ջ/(կգ·Կ)

9 Էնթալպիա

$i=u+pv,\ \Delta i=c_p(T_2-T_1),\ q_p=i_2-i_1,\ i^*=i+\frac{c^2}{2}$

Պրոցեսներ

10 Իզոխոր $v=\text{const}$

$\frac{p_2}{p_1}=\frac{T_2}{T_1},\ \ell=0,\ q=\Delta u=c_v(T_2-T_1),\ \Delta s=c_v\ln\frac{T_2}{T_1}$

11 Իզոբար $p=\text{const}$

$\frac{v_2}{v_1}=\frac{T_2}{T_1},\ \ell=R(T_2-T_1),\ q=c_p(T_2-T_1)=i_2-i_1,\ \Delta s=c_p\ln\frac{T_2}{T_1}$

12 Իզոթերմ $T=\text{const}$

$\frac{p_2}{p_1}=\frac{v_1}{v_2},\ \Delta u=0,\ q=\ell=RT\ln\frac{v_2}{v_1}=RT\ln\frac{p_1}{p_2}$

$\Delta s=R\ln\frac{v_2}{v_1},\ c=\pm\infty$

13 Ադիաբատ $dq=0$

$pv^k=\text{const},\ \frac{T_2}{T_1}=\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1}=\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}$

$\ell=-\Delta u=\frac{R}{k-1}(T_1-T_2)=\frac{p_1v_1-p_2v_2}{k-1},\ c=0$

k՝ միատոմ 1,67, երկատոմ 1,40, եռատոմ 1,33

Հոսքի հավասարումներ (ՏՏԸ)

14 Անխզելիություն

$G=c\rho F=\text{const},\ \frac{dc}{c}+\frac{d\rho}{\rho}+\frac{dF}{F}=0$

15 Էներգիա. մուտքային սարք, փողրակ

$q_{\text{արտ}}-\ell_{\text{արտ}}=i_2-i_1+\frac{c_2^2-c_1^2}{2}$

$i_1+\frac{c_1^2}{2}=i_2+\frac{c_2^2}{2},\ i^*=\text{const},\ c_2=\sqrt{2(i_1^*-i_2)}$

$c_{\text{ասիմ}}=\sqrt{\frac{2k}{k-1}RT^*}$

16 Կոմպրեսոր

$\ell_{\text{կ}}=i_2^*-i_1^*=c_pT_1^*\left(\pi_{\text{կ}}^{\frac{k-1}{k}}-1\right),\ \pi_{\text{կ}}^*=\frac{p_2^*}{p_1^*},\ N_{\text{կ}}=G\ell_{\text{կ}}$

17 Այրման խցիկ

$\ell_{\text{արտ}}=0,\ q_{\text{արտ}}=i_2^*-i_1^*=c_p(T_2^*-T_1^*),\ p\approx\text{const}$

18 Տուրբին

$\ell_{\text{տ}}=i_1^*-i_2^*=c_pT_1^*\left(1-\pi_{\text{տ}}^{*\,\frac{k-1}{k}}\right),\ \pi_{\text{տ}}^*=\frac{p_1^*}{p_2^*},\ N_{\text{տ}}=G\ell_{\text{տ}}$

19 Արգելակված հոսք

$T^*=T+\frac{c^2}{2c_p},\ \frac{T^*}{T}=1+\frac{k-1}{2}M^2,\ \frac{p^*}{p}=\left(\frac{T^*}{T}\right)^{\frac{k}{k-1}}$

20 Բեռնուլի. մուտքային սարք, փողրակ

$-\ell_{\text{արտ}}=\int_1^2v\,dp+\frac{c_2^2-c_1^2}{2}+\ell_r,\ -v\,dp=c\,dc\ (\ell_r=0)$

փողրակ՝ $dp<0,\ dc>0$; դիֆուզոր՝ $dp>0,\ dc<0$; $\int v\,dp=\frac{n}{n-1}R(T_2-T_1)$

21 Բեռնուլի. կոմպրեսոր, տուրբին

$\ell_{\text{կ}}=\int_1^2v\,dp+\frac{c_2^2-c_1^2}{2}+\ell_r$

$-\int_1^2v\,dp=\ell_{\text{տ}}+\frac{c_2^2-c_1^2}{2}+\ell_r$

Ձայն, մախ, գազադինամիկական ֆունկցիաներ

22 Ձայնի արագություն

$a^2=\left(\frac{\partial p}{\partial\rho}\right)_s,\ a=\sqrt{k\frac{p}{\rho}}=\sqrt{kRT},\ a_{\text{օդ}}\approx20{,}05\sqrt{T}$

$a_{\text{կր}}=\sqrt{\frac{2k}{k+1}RT^*}$

23 Մախի թիվ, λ

$M=\frac{c}{a}=\frac{c}{\sqrt{kRT}},\ \lambda=\frac{c}{a_{\text{կր}}},\ \lambda^2=\frac{\frac{k+1}{2}M^2}{1+\frac{k-1}{2}M^2},\ \lambda_{\text{սահմ}}=\sqrt{\frac{k+1}{k-1}}$

$M<1$ ենթաձայնային, $M=1$ ձայնային, $M>1$ գերձայնային

24 Գազադինամիկական ֆունկցիաներ

$\tau(\lambda)=\frac{T}{T^*}=1-\frac{k-1}{k+1}\lambda^2,\ \pi(\lambda)=\tau^{\frac{k}{k-1}},\ \varepsilon(\lambda)=\tau^{\frac{1}{k-1}}$

$q(\lambda)=\lambda\left(\frac{k+1}{2}\right)^{\frac{1}{k-1}}\varepsilon(\lambda),\ q_{\max}=q(1)=1$

$G=m\frac{p^*}{\sqrt{T^*}}q(\lambda)F=m\frac{p}{\sqrt{T^*}}y(\lambda)F,\ y=\frac{q}{\pi},\ m_{\text{օդ}}=0{,}0404$

Վիճակի պարամետրեր եւ իդեալական գազ

1 Պարամետրեր

$v=\frac{V}{m}\ \left[\frac{մ^3}{կգ}\right],\ \rho=\frac{1}{v},\ p_{\text{բաց}}=p_{\text{մթն}}+p_{\text{ավել}},\ T=t+273{,}15$

$\frac{mv^2}{2}=\frac{3}{2}k_BT,\quad F(p,v,T)=0$

2 Իդեալական գազի օրենքներ

T=const : pv = const; p=const : $\frac{v_1}{v_2}=\frac{T_1}{T_2}$; v=const : $\frac{p_1}{p_2}=\frac{T_1}{T_2}$

$\frac{p_1v_1}{T_1}=\frac{p_2v_2}{T_2},\ v_\mu=22{,}414\ \frac{մ^3}{կմոլ},\ p=\sum p_i$

3 Վիճակի հավասարում

$pv=RT,\ pV=mRT,\ pv_\mu=R_\mu T,\ R=\frac{R_\mu}{\mu},\ R_\mu=8314$ Ջ/(կմոլ·Կ)

$R_{\text{օդ}}=287$ Ջ/(կգ·Կ), $\left(p+\frac{a}{v^2}\right)(v-b)=RT$

Առաջին օրենք, աշխատանք, ջերմունակություն

4 I օրենք (ներքին էներգիա)

$q=\Delta u+\ell,\ dq=du+p\,dv,\ du=c_vdT,\ \oint du=0$

5 I օրենք (էնթալպիա)

$i=u+pv,\ dq=di-v\,dp=c_pdT-v\,dp$

$-v\,dp$՝ տնօրինելի աշխատանք

6 Դեֆորմացիայի աշխատանք

$d\ell=p\,dv,\ \ell=\int_{v_1}^{v_2}p\,dv$ (մակերես p–v-ում)

$\ell_p=R(T_2-T_1),\ \ell_T=RT\ln\frac{v_2}{v_1},\ \ell_{\text{ադ}}=\frac{R}{k-1}(T_1-T_2)$

7 Ջերմունակություն

$c=\frac{dq}{dT},\ c_m=\frac{q}{T_2-T_1},\ c_\mu=\mu c,\ c_n=c_v\frac{n-k}{n-1}$

$c_{v\mu}=\frac{y}{2}R_\mu,\ c_{p\mu}=\left(1+\frac{y}{2}\right)R_\mu$ (y = 3, 5, 6)

8 Մայերի հավասարում

$c_p-c_v=R,\ k=\frac{c_p}{c_v},\ c_v=\frac{R}{k-1},\ c_p=\frac{kR}{k-1}$

օդ՝ $c_p\approx1005,\ c_v\approx718$ Ջ/(կգ·Կ)

9 Էնթալպիա

$i=u+pv,\ \Delta i=c_p(T_2-T_1),\ q_p=i_2-i_1,\ i^*=i+\frac{c^2}{2}$

Պրոցեսներ

10 Իզոխոր $v=\text{const}$

$\frac{p_2}{p_1}=\frac{T_2}{T_1},\ \ell=0,\ q=\Delta u=c_v(T_2-T_1),\ \Delta s=c_v\ln\frac{T_2}{T_1}$

11 Իզոբար $p=\text{const}$

$\frac{v_2}{v_1}=\frac{T_2}{T_1},\ \ell=R(T_2-T_1),\ q=c_p(T_2-T_1)=i_2-i_1,\ \Delta s=c_p\ln\frac{T_2}{T_1}$

12 Իզոթերմ $T=\text{const}$

$\frac{p_2}{p_1}=\frac{v_1}{v_2},\ \Delta u=0,\ q=\ell=RT\ln\frac{v_2}{v_1}=RT\ln\frac{p_1}{p_2}$

$\Delta s=R\ln\frac{v_2}{v_1},\ c=\pm\infty$

13 Ադիաբատ $dq=0$

$pv^k=\text{const},\ \frac{T_2}{T_1}=\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1}=\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}$

$\ell=-\Delta u=\frac{R}{k-1}(T_1-T_2)=\frac{p_1v_1-p_2v_2}{k-1},\ c=0$

k՝ միատոմ 1,67, երկատոմ 1,40, եռատոմ 1,33

Հոսքի հավասարումներ (ՏՏԸ)

14 Անխզելիություն

$G=c\rho F=\text{const},\ \frac{dc}{c}+\frac{d\rho}{\rho}+\frac{dF}{F}=0$

15 Էներգիա. մուտքային սարք, փողրակ

$q_{\text{արտ}}-\ell_{\text{արտ}}=i_2-i_1+\frac{c_2^2-c_1^2}{2}$

$i_1+\frac{c_1^2}{2}=i_2+\frac{c_2^2}{2},\ i^*=\text{const},\ c_2=\sqrt{2(i_1^*-i_2)}$

$c_{\text{ասիմ}}=\sqrt{\frac{2k}{k-1}RT^*}$

16 Կոմպրեսոր

$\ell_{\text{կ}}=i_2^*-i_1^*=c_pT_1^*\left(\pi_{\text{կ}}^{\frac{k-1}{k}}-1\right),\ \pi_{\text{կ}}^*=\frac{p_2^*}{p_1^*},\ N_{\text{կ}}=G\ell_{\text{կ}}$

17 Այրման խցիկ

$\ell_{\text{արտ}}=0,\ q_{\text{արտ}}=i_2^*-i_1^*=c_p(T_2^*-T_1^*),\ p\approx\text{const}$

18 Տուրբին

$\ell_{\text{տ}}=i_1^*-i_2^*=c_pT_1^*\left(1-\pi_{\text{տ}}^{*\,\frac{k-1}{k}}\right),\ \pi_{\text{տ}}^*=\frac{p_1^*}{p_2^*},\ N_{\text{տ}}=G\ell_{\text{տ}}$

19 Արգելակված հոսք

$T^*=T+\frac{c^2}{2c_p},\ \frac{T^*}{T}=1+\frac{k-1}{2}M^2,\ \frac{p^*}{p}=\left(\frac{T^*}{T}\right)^{\frac{k}{k-1}}$

20 Բեռնուլի. մուտքային սարք, փողրակ

$-\ell_{\text{արտ}}=\int_1^2v\,dp+\frac{c_2^2-c_1^2}{2}+\ell_r,\ -v\,dp=c\,dc\ (\ell_r=0)$

փողրակ՝ $dp<0,\ dc>0$; դիֆուզոր՝ $dp>0,\ dc<0$; $\int v\,dp=\frac{n}{n-1}R(T_2-T_1)$

21 Բեռնուլի. կոմպրեսոր, տուրբին

$\ell_{\text{կ}}=\int_1^2v\,dp+\frac{c_2^2-c_1^2}{2}+\ell_r$

$-\int_1^2v\,dp=\ell_{\text{տ}}+\frac{c_2^2-c_1^2}{2}+\ell_r$

Ձայն, մախ, գազադինամիկական ֆունկցիաներ

22 Ձայնի արագություն

$a^2=\left(\frac{\partial p}{\partial\rho}\right)_s,\ a=\sqrt{k\frac{p}{\rho}}=\sqrt{kRT},\ a_{\text{օդ}}\approx20{,}05\sqrt{T}$

$a_{\text{կր}}=\sqrt{\frac{2k}{k+1}RT^*}$

23 Մախի թիվ, λ

$M=\frac{c}{a}=\frac{c}{\sqrt{kRT}},\ \lambda=\frac{c}{a_{\text{կր}}},\ \lambda^2=\frac{\frac{k+1}{2}M^2}{1+\frac{k-1}{2}M^2},\ \lambda_{\text{սահմ}}=\sqrt{\frac{k+1}{k-1}}$

$M<1$ ենթաձայնային, $M=1$ ձայնային, $M>1$ գերձայնային

24 Գազադինամիկական ֆունկցիաներ

$\tau(\lambda)=\frac{T}{T^*}=1-\frac{k-1}{k+1}\lambda^2,\ \pi(\lambda)=\tau^{\frac{k}{k-1}},\ \varepsilon(\lambda)=\tau^{\frac{1}{k-1}}$

$q(\lambda)=\lambda\left(\frac{k+1}{2}\right)^{\frac{1}{k-1}}\varepsilon(\lambda),\ q_{\max}=q(1)=1$

$G=m\frac{p^*}{\sqrt{T^*}}q(\lambda)F=m\frac{p}{\sqrt{T^*}}y(\lambda)F,\ y=\frac{q}{\pi},\ m_{\text{օդ}}=0{,}0404$